南京大学 NANJING UNIVERSITY 诚朴雄伟 励学敦行

# SELECTION, AGRICULTURE, AND CROSS-COUNTRY PRODUCTIVITY

——David Lagakos, Michael E. Waugh

微观计量经济学应用

组员：朱迅 赵佳琳

2026.10.15

# 目录 CONTENTS

南京大学 NANJING UNIVERSITY


01 研究问题 Research Question

02 影响机制 Mechanism

03 模型设定 Model Setup

04 数据结果 Quantitative Analysis

05 研究结论 Conclusion

# 01

# 研究问题

Research Question

# 农业跨国生产率差异为何远大于非农业

**01 现象** 农业 (Agriculture) 的 90–10 生产率差异约为 45倍，非农业 (Non-Agriculture) 仅 4倍

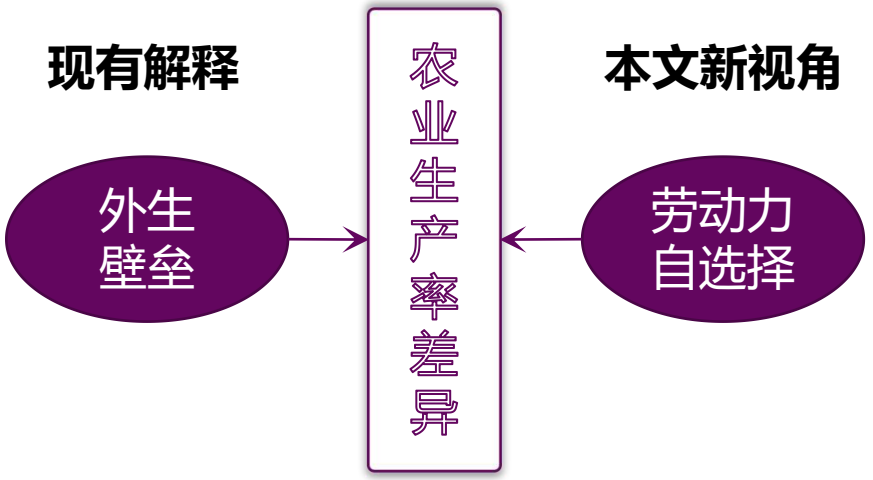
**02 特征** 农业就业份额 (employment share) 在穷国高达 78%，富国仅 3%

**03 研究意义** 理解农业低生产率是理解世界收入不平等 (world income inequality) 的核心

**Table 1: Sector Labor Productivity and Employment Shares**

| | Agriculture | Aggregate | Non-Agriculture | Ag/Non-Ag Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 90-10 Labor Productivity Differences | 45 | 22 | 4 | 10.7 |
| Employment Share 90th Percentile Country | 3 | — | 97 | — |
| Employment Share 10th Percentile Country | 78 | — | 22 | — |

**Source:** Caselli (2005)

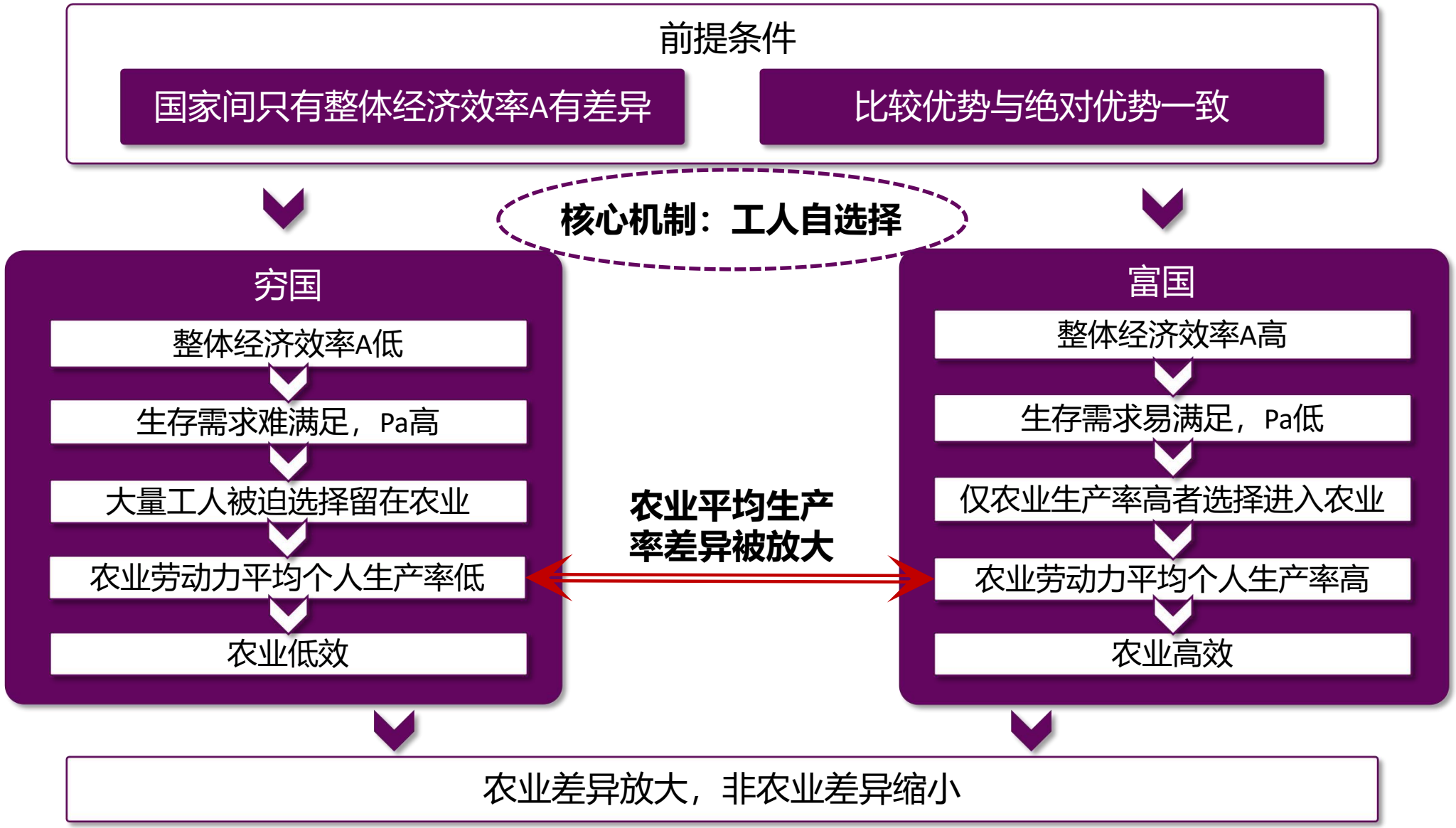


南京大学 NANJING UNIVERSITY 诚朴雄伟 励学敦行

# 02

# 影响机制

Mechanism


前提条件
国家间只有整体经济效率A有差异
比较优势与绝对优势一致
核心机制：工人自选择
穷国
整体经济效率A低
生存需求难满足，Pa高
大量工人被迫选择留在农业
农业劳动力平均个人生产率低
农业低效
农业平均生产率差异被放大
富国
整体经济效率A高
生存需求易满足，Pa低
仅农业生产率高者选择进入农业
农业劳动力平均个人生产率高
农业高效
农业差异放大，非农业差异缩小

# 03

# 模型设定

Model Setup

## 模型的基本设定——部门劳动生产率差异

两部门就业份额：$N_a = \int_{i\in\Omega^a} dG_i$　　$N_n = \int_{i\in\Omega^n} dG_i$

$$N_a + N_n = 1$$

**命题1：**考虑两个经济体，富人和穷人，带有效率项$A^R$和$A^P$，使得$A^R > A^P$。在均衡状态下，贫困地区的农业相对价格较高：$p_a^P > p_a^R$。

**命题2：**穷国富国之间农业部门生产率差距大于经济效率大于非农部门生产率。

$$\frac{Y_a^R / N_a^R}{Y_a^P / N_a^P} > \frac{A^R}{A^P} \qquad \frac{Y_n^R / N_n^R}{Y_n^P / N_n^P} < \frac{A^R}{A^P}$$

## 模型的基本设定——个体选择

市场是竞争性的，工资等于边际产品价值： $w_a=p_aA$， $w_n=A$

**工人的职业选择规则：**当且仅当非农业收入不低于农业时，选择非农业

$$z_n^i w_n \geq z_a^i w_a$$

带入工资：

$$z_n^i A \geq z_a^i p_a A$$

整理得：

$$\frac{z_n}{z_a} \geq p_a$$

**含义：**当且仅当非农业生产效率不低于农业时，选择非农业（体现比较优势）；
当农业相对价格足够高时，选择非农业。

工人收入

$$y^i = \max\{z_a p_a A, z_n A\}$$

## 模型的基本设定——两部门一般均衡模型

个体最优（劳动力个人选择） → 加总与生产（个体到总体） → 市场出清

### 个体最优（劳动力个人选择）

个体效用

$$U_i = \log(c_a^i - \bar{a}) + v\log(c_n^i)$$

预算约束

$$p_a c_a^i + c_n^i = y^i$$

最优需求

$$c_a^i = \frac{y_i + \bar{a}p_a v}{p_a(1+v)} \qquad c_n^i = \frac{v(y_i - \bar{a}p_a)}{1+v}$$

### 加总与生产（个体到总体）

有效劳动

$$L_a = \int_{i\in\Omega^a} z_a^i dG_i$$

$$L_n = \int_{i\in\Omega^n} z_n^i dG_i$$

总产出

$$Y_a = AL_a$$

$$Y_n = AL_n$$

总需求

$$C_a = \int c_a^i dG_i$$

$$C_n = \int c_n^i dG_i$$

### 市场出清

劳动市场

$$w_a = p_a A, \quad w_n = A$$

产品市场

$$C_a = Y_a, \quad C_n = Y_n$$

## 简化模型——独立 Fréchet 分布

### 假设

$z_a$和$z_n$独立，均服从 Fréchet 分布：

$$G(z_a) = e^{-z_a^{-\theta}}, \quad G(z_n) = e^{-z_n^{-\theta}}$$

其中，$\theta$ 控制个体生产率离散度，$\theta$ 越小，差异越大

### 均衡就业份额

$$\pi_a = \frac{1}{p_a^{-\theta}+1}, \quad \pi_n = \frac{p_a^{-\theta}}{p_a^{-\theta}+1}$$

$$\log(\pi_a/\pi_n) = \theta \log(p_a).$$

$P_a$越高→工人从事农业比例越高；

各部门$\theta$ 越大→工人从事农业比例越大

### 平均生产率

$$E(z_a|z_a/z_n > 1/p_a) = \gamma\, \pi_a^{\frac{-1}{\theta}}, \text{ and } E(z_n|z_n/z_a > p_a) = \gamma \pi_n^{\frac{-1}{\theta}},$$

Pa下降→Πa下降→E（$z_a$）增加，具有更高的平均农业生产率

### 两部门劳动生产率

$$\frac{Y_a}{N_a} = A \cdot E(z_a \mid i \in \Omega^a)$$

$$\frac{Y_n}{N_n} = A \cdot E(z_n \mid i \in \Omega^n)$$

### 推论1

$$\frac{Y_a^R/N_a^R}{Y_a^P/N_a^P} = \left(\frac{\pi_a^P}{\pi_a^R}\right)^{1/\theta} \frac{A^R}{A^P} > \frac{A^R}{A^P}$$

$$\frac{Y_n^R/N_n^R}{Y_n^P/N_n^P} = \left(\frac{\pi_n^P}{\pi_n^R}\right)^{1/\theta} \frac{A^R}{A^P} < \frac{A^R}{A^P}$$

# 模型校准——参数估计

## 进一步丰富模型

$$G(z_a, z_n) = C[F(z_a), H(z_n)],$$

$$F(z_a) = e^{-z_a^{-\theta_a}} \text{ and } H(z_n) = e^{-z_n^{-\theta_n}},$$

$$C[u, v] = \frac{-1}{\rho} \log\left\{1 + \frac{(e^{-\rho u} - 1)(e^{-\rho v} - 1)}{e^{-\rho} - 1}\right\}.$$

**允许：①两部门生产率相关**
**②两部门生产率离散程度不同**

$\theta a$——农业个体生产率的离散程度
$\theta n$——非农业个体生产率的离散程度
$\rho$——农业和非农业个体生产率之间的相关性

## 参数估计

| 参数 | 识别矩 |
|---|---|
| $\theta a$ | 农业部门 log 工资的标准差 |
| $\theta n$ | 非农业部门 log 工资的标准差 |
| $\rho$ | 农业平均工资 / 非农业平均工资 |

***θa=5.5，θn=2.8，ρ=2.2***

- 非农个体生产率更离散
- 两部门个体生产率正相关

## 偏好参数校准

论文的效用函数是Stone-Geary形式：

$$U_i = \log(c_a^i - \bar{a}) + v\log(c_n^i)$$

其中有两个参数需要估计：

$\bar{a}$ ——生存性农产品消费需求
$v$ ——非农产品的相对偏好权重

| 参数 | 识别矩 |
|---|---|
| $\bar{a}$ | 美国农业就业份额（大约 2%） |
| $v$ | 长期农产品支出份额（0.5%） |

参数估计结果：***θa=5.5，θn=2.8，ρ=2.2***

# 04

# 数据结果

Quantitative Analysis

# 实验设计——生产率的定量预测

## 01 假设

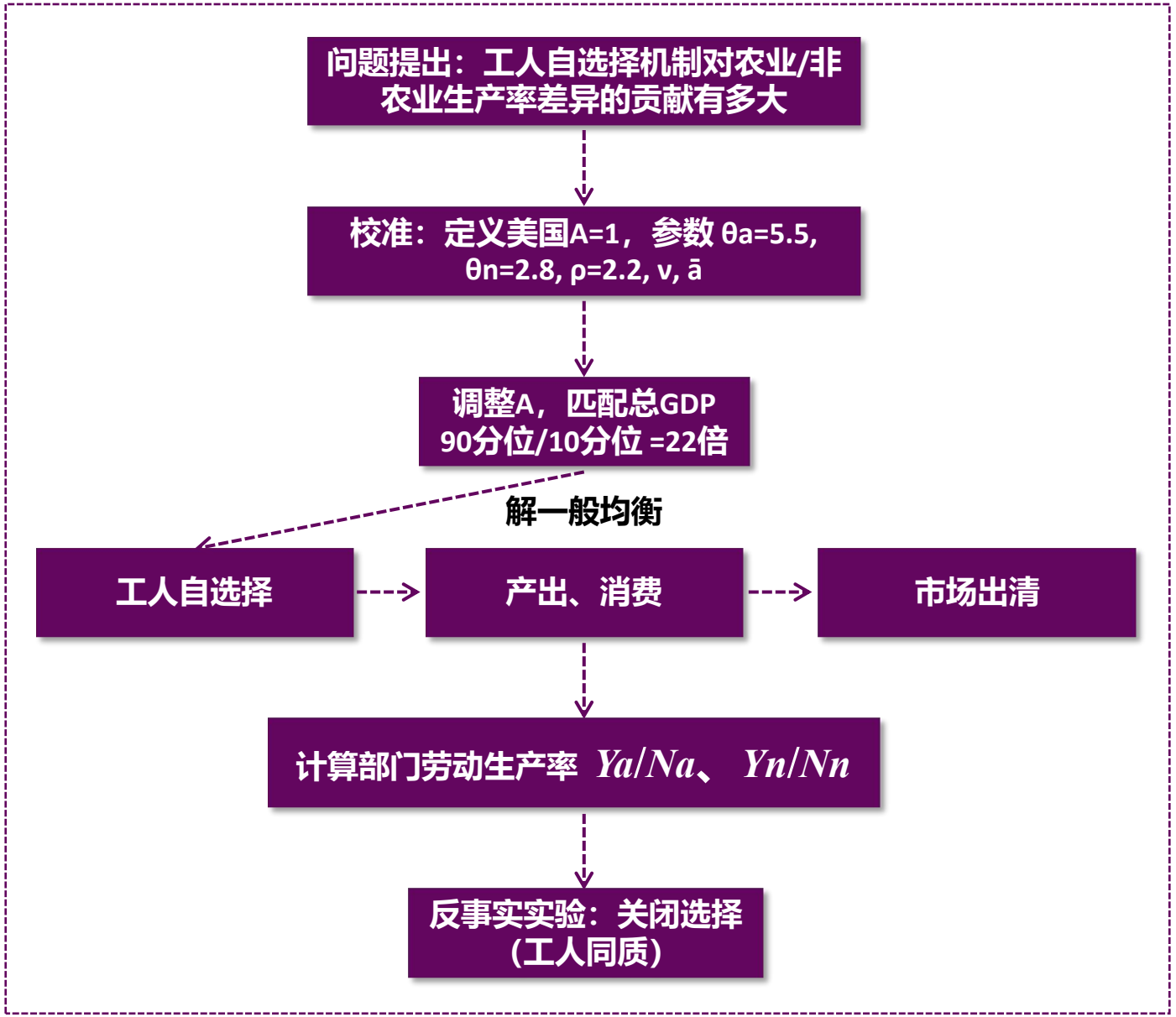
- 国家之间**只有全经济效率A不同**
- 偏好参数、个体生产率分布完全相同
- 工人根据比较优势自选择部门（内生）

## 02 实验步骤

1.基准：美国 A=1，参数由美国数据校准
2.富国：调整 A，匹配90分位国家人均GDP
3.穷国：调整 A，匹配10分位国家人均GDP
4.使模型总GDP的90–10比值 = 22倍（与数据一致）
5.计算模型预测的农业、非农业生产率差异
6.反事实：关闭工人异质性（无选择），重复上述步骤

## 03 输出

- 有选择 vs 无选择，农业/非农业差异比
- 对比数据（45倍 vs 4倍，比值10.7）



## 基准模型结果——选择机制放大了农业生产率差异

Table 2: 90-10 Productivity Differences, Data and Benchmark Model

| | Agriculture | Aggregate | Non-Agriculture | Ag/Non-Ag Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Data | 45 | 22 | 4 | 10.7 |
| Model | 32 | 22 | 14 | 2.3 |
| Without Selection | 20 | 20 | 20 | 1.0 |

- **真实数据**：农业跨国差异（**45倍**）远大于非农业（**4倍**），比值 **10.7**。
- **模型预测**：仅靠全经济效率 $A$ 的差异，选择机制使**农业差异达 32倍**，**非农业 14倍**，比值 **2.3**。
- **关闭选择**：工人同质（**所有工人生产率相同，没有自选择**）时，**农业=非农业=20倍**，比值 **1.0**。说明没有选择机制，部门差异与总差异完全相同。

**结论**：选择机制使农业差异相对非农业放大约 **2.3倍**，解释了数据中农业/非农业差异比的约 五分之一（**2.3/10.7 ≈ 21%**）。

## 分解选择效应

Table 3: Selection and Individual Productivity

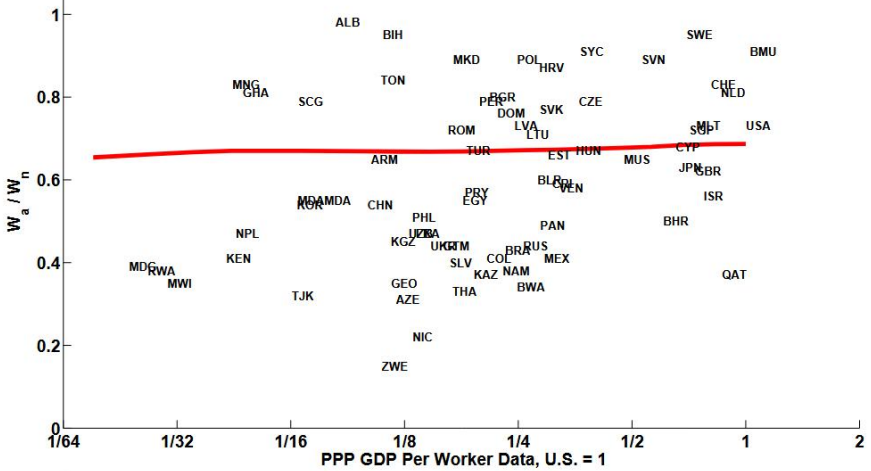
| Country | Agriculture, $\frac{E(z_a \mid z_a/z_n > p_a)}{E(z_a)}$ | Non-Agriculture, $\frac{E(z_n \mid z_n/z_a > p_a)}{E(z_n)}$ |
|---|---|---|
| 90th Percentile | 1.62 | 1.01 |
| 10th Percentile | 1.02 | 1.48 |
| Ratio | 1.58 | 0.68 |

**1.58/0.68≈ 2.3**

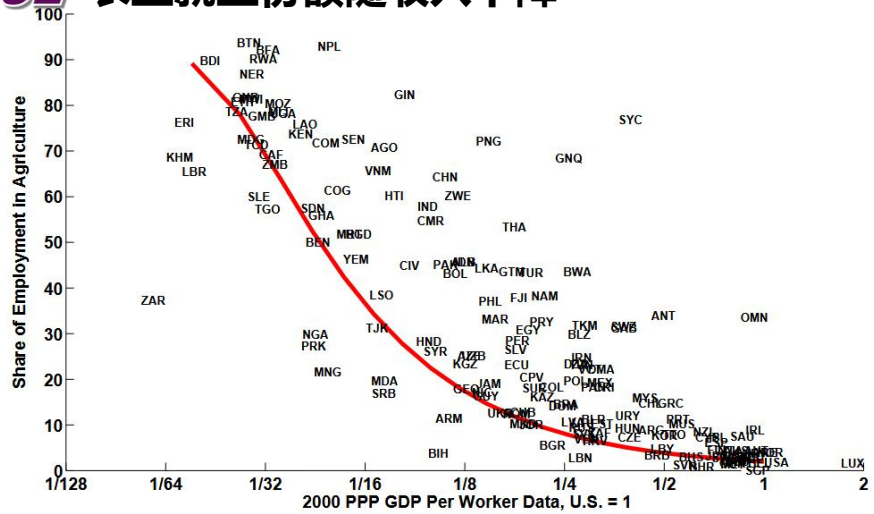
- **富国农业**：只有3%的人务农，农业工人是高度挑选出来的，$z_a$**高**，平均农业生产率是全体均值的 1.62倍。
- **穷国农业**：78%的人务农，农业工人几乎等于全体人口，$z_a$**低**，平均农业生产率仅 1.02倍。
- **农业放大因子**：1.62 / 1.02 ≈ 1.58，即**富国农业工人平均素质远高于穷国。**
- **非农业相反**：**富国**97%的人在非农业，$z_n$**低**，平均素质接近全体均值（1.01）；穷国只有22%的人在非农业，$z_n$**高**，平均素质是全体均值的 1.48倍。
- **非农业缩小因子**：1.01 / 1.48 ≈ 0.68，即**富国非农业工人平均素质反而低于穷国。**

# 模型的外部验证

## 01 农业工资＜非农业工资

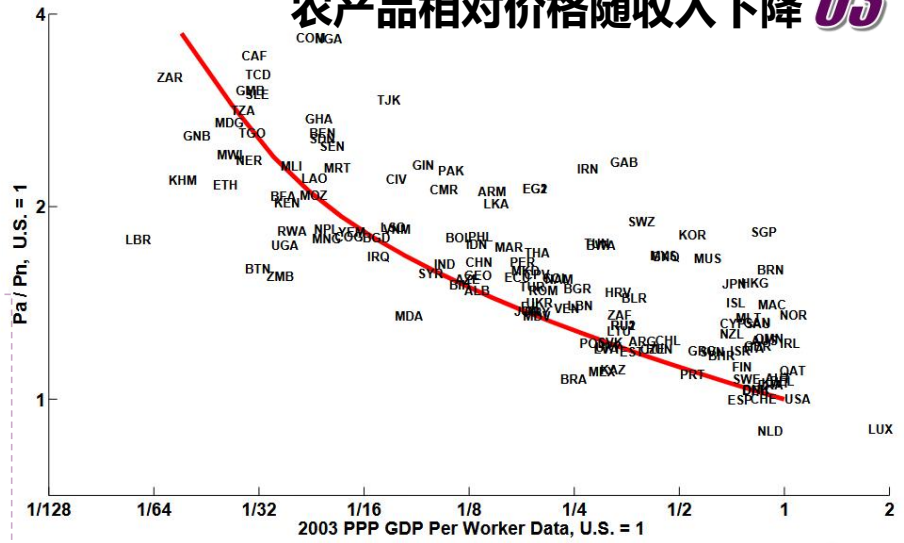



## 02 农业就业份额随收入下降




除生产率差异外，模型也能解释诸多事实，说明了机制具有外部有效性。

## 03 农产品相对价格随收入下降

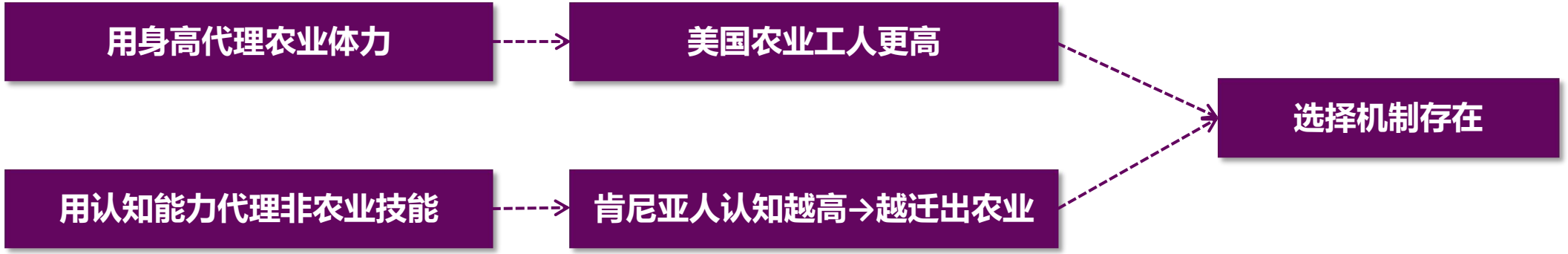



## 04 工资不平等与收入正相关

- 模型预测**不平等与收入的关系是单调上升**的，而非倒 U 型（库兹涅茨曲线），与部分学者的研究结果相吻合。
- 随着国家变富（A 上升），工人从农业转移到非农业（农业个体生产率差异较小，θa=5.5；非农业个体生产率差异较大，θn=2.8）。因此，整体工资不平等会随着收入上升而轻微上升。

## 现实证据——选择机制确实存在

| 预测 | 代理变量 | 数据 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 富国从事农业的人是更擅长农业的人 | 身高 | 美国 NHIS | 农业工人比全体工人高 2.4 cm，显著 |
| 穷国从事非农业的人更擅长非农业 | 认知能力 | 肯尼亚 | 认知高 1 个标准差，迁出农业概率 +17% |
| 两部门生产率正相关但温和 | 身高与认知能力相关性 | 文献支持 | 0.10–0.30，与模型 0.31 一致 |



## 稳健性检验 1 ——中等收入国家：劳均GDP90分位国家与50分位国家进行实验

Table 4: 90-50 Productivity Differences, Data and Benchmark Model

| | Agriculture | Aggregate | Non-Agriculture | Ag/Non-Ag Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Data | 11.1 | 3.1 | 1.9 | 5.8 |
| Model | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 1.3 |
| Without Selection | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |

- **真实数据**：农业跨国差异（**11.1倍**）大于非农业（**1.9倍**），比值 **5.8**。
- **模型预测**：选择机制带来的**农业差异仅 3.8倍**，**非农业 3.0倍**，比值 **只有1.3**。
- **原因**：90分位与50分位国家的**农业就业份额差异小**（**3% vs 9%**），两国农业工人都高度挑选，平均生产率接近。

**结论**：选择机制主要解释富国–穷国之间的巨大农业差异；在富国–中等收入国家之间作用有限。

- **稳健性检验 2 ——敏感性分析：改变个体生产率之间的相关性ρ大小，同时重新校准 $\theta_a,\theta_n,v,a^-$，保持工资方差和就业份额不变，观察选择效应如何变化**

**Table 5: Sensitivity of Sector Productivity to Correlation**

| Correlation in individual productivity | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.24* | 0.30 | 0.40 | 0.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio of average wage $\bar{w}_a/\bar{w}_n$ | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69* | 0.66 | 0.61 | 0.48 |
| Agriculture Productivity Difference | 38.1 | 36.0 | 33.5 | 32.1* | 30.3 | 27.3 | 19.5 |
| Non-Agriculture Productivity Difference | 10.9 | 11.8 | 13.0 | 13.8* | 14.4 | 15.4 | 17.6 |
| Ag/ Non-Ag Ratio | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3* | 2.1 | 1.8 | 1.1 |

- **相关性越高**，高生产率者越集中在非农业，**农业选择效应越弱。**
- 基准$\rho$ =2.2（表格中的0.24为Spearman 秩相关系数，$\rho$ =2.2对应的线性相关系数为0.31）使农业/非农比值 2.3，工资比 0.69，与数据吻合。

**结论：**基准校准 $\rho$ =2.2 处于合理区间，核心结论对相关性稳健。

- **稳健性检验 3 ——更换校准方式：基准实验只让统一的$A$变化，导致模型预测的非农业差异（14倍）远大于数据（4倍）。本实验换一种校准方式：引入农业特有效率$Aa$，直接匹配非农业差异 4 倍和穷国农业就业份额 78%，再看农业差异和选择贡献。**

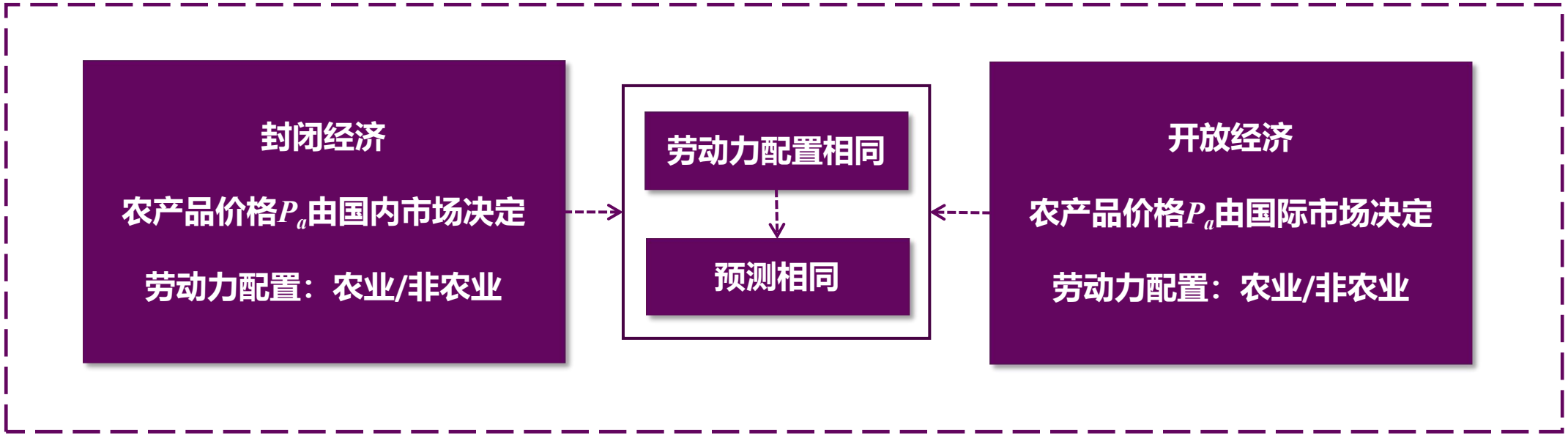
Table 6: Alternative Experiment, 90-10 Ratio, Data and Benchmark Model

| | Agriculture | Aggregate | Non-Agriculture | Ag/Non-Ag Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Data | 45 | 22 | 4 | 10.7 |
| Model | 42 | 16 | 4 | 9.9 |
| Without Selection | 26 | 18 | 8 | 3.4 |

- 引入农业特有 $Aa$，富国调整 $A$ 匹配90分位GDP，穷国同时调整 $A$ 和 $Aa$，同时匹配：非农业差异 = 4 倍，穷国农业就业份额 = 78%。
- **模型预测：农业**差异 **42 倍**，**非农业 4 倍**，比值 **9.9**，接近数据的 10.7。
- **关闭选择：**比值降到 **3.4**，选择机制使差异放大 **2.9** 倍。

**结论：**与基准实验（**2.3** 倍）一致，说明结论不依赖 “ 统一$A$ ” 假设。

## 稳健性检验 4 ——考虑开放经济




- **封闭经济 vs 开放经济**：区别仅在于农产品相对价格由国内还是国际市场决定。
- 只要开放经济下的**劳动力配置（农业/非农业就业份额）与封闭经济相同，部门生产率差异的预测完全相同。**
- 因为**部门生产率差异**取决于“谁在哪个部门工作”，而**不是价格由谁决定。**

**结论：**封闭经济假设不影响核心结论。

## 扩展模型——引入资本和土地

### 基准模型局限性

- 基准模型只有劳动，忽略资本和土地
- **农业需要土地**，土地是固定要素，**穷国**农业土地相对**稀缺**
- **资本密集度**在两部门**不同**
- 若不考虑这些，可能高估选择机制的作用

**问题**

**加入资本和土地后，模型更符合现实；关键问题是：选择机制是否依然重要?**

**生产函数**

**农业：**

$$y_a^i = Ak^{\phi_k} l^{\phi_l} (z_a^i)^{1-\phi}, \phi = \phi_k + \phi_l$$

**非农业：**

$$y_n^i = Ak^{\alpha} (z_n^i)^{1-\alpha}$$

**职业选择规则：**

$$\frac{z_n^i}{z_a^i} \geq \chi p_a^{\frac{1}{1-\phi}} A^{\left(\frac{1}{1-\phi}-\frac{1}{1-\alpha}\right)} r^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}-\frac{\phi_k}{1-\phi}\right)} p_l^{-\frac{\phi_l}{1-\phi}}$$

**均衡新增**

资本租金 $r$、土地租金 $p_\ell$，资本和土地市场出清

# 加入资本和土地的扩展模型——实验设计和参数校准

## 01 核心假设

- 国家之间**只有全经济效率A和资本存量K不同**
- 偏好参数、个体生产率分布完全相同
- 工人根据比较优势自选择部门（内生）

## 02 实验步骤

1.基准：美国 A=1，资本-产出比 K/Y=2.5

2.富国：调整 A和K，匹配90分位国家人均GDP，保持K/Y=2.5

3.穷国：调整 A和K，匹配总GDP的90–10比值 = 22倍，穷国K/Y=1

4.解一般均衡，计算模型预测的农业、非农业生产率差异

5.反事实：① 关闭选择（工人同质），重复上述步骤

②关闭选择且移除土地，重复上述步骤

## 03 设计思路

- 只让 A 和 K 变，看选择机制与土地各自贡献多大。

- **新增参数校准**

| 参数 | 含义 | 校准值 |
|---|---|---|
| $\phi_k$ | 农业资本份额 | 0.36 |
| $\phi_l$ | 农业土地份额 | 0.18 |
| $\alpha$ | 非农业资本份额 | 0.33 |
| $K$ | 资本 | 富国 K/Y=2.5，穷国 K/Y=1.0 |
| $L$ | 土地 | 美国人均 169.3 公顷 |

- **核心参数不变**
  - 个体生产率：**θa=5.5，θn=2.8，ρ=2.2**
  - 偏好：$\nu$, $a^-$仍由美国农业就业2%和支出份额0.5%校准

## 加入资本和土地的扩展模型——数据结果

Table 7: 90-10 Productivity Differences, Data and Extended Model

| | Agriculture | Aggregate | Non-Agriculture | Ag/Non-Ag Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Data | 45 | 22 | 4 | 10.7 |
| Model | 41 | 22 | 10 | 3.9 |
| Without Selection | 36 | 21 | 17 | 2.1 |
| Without Selection or Land | 17 | 16 | 15 | 1.1 |

**选择机制的贡献：**

- 有选择 vs 无选择：3.9/2.1≈**1.9 倍**
- 基于生产率分解（式13、14）：选择项贡献约 3.0 倍
- 选择贡献范围：1.9–3.0 倍，与基准模型的 2.3 倍一致

**土地的贡献：**土地使农业/非农差异比放大约2.1/1.1≈ **1.9 倍**

**结论：**

- 扩展模型整体**解释力更强**（**比值 3.9** vs 基准 2.3，更接近真实数据 10.7）
- **选择机制的重要性与土地大致相当，甚至更大**
- 核心结论稳健：加入资本和土地后，选择机制依然关键

**小结：**选择机制与土地大致同等重要；扩展模型更接近数据，但选择机制的核心作用不变。

# 现实证据——女性参与农业劳动生产的比例

## 逻辑链条

工资差距 体力差异 性别分工

→ 女性在农业中平均生产率较低

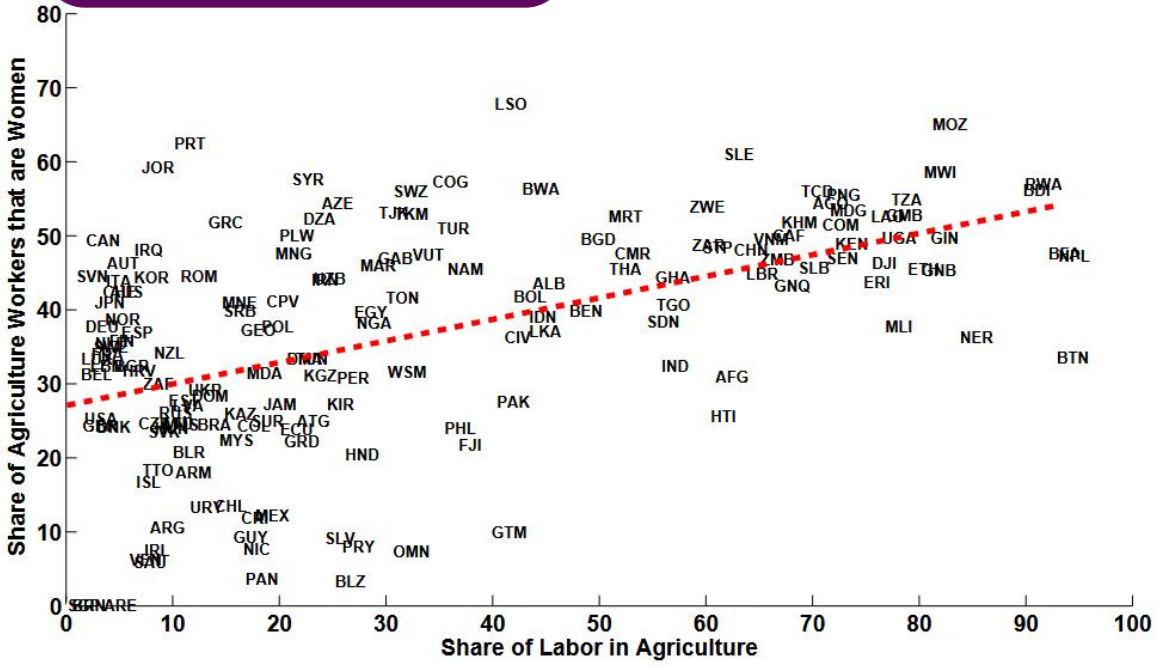
→ 穷国农业中女性比例更高

→ 穷国农业平均生产率被拉低

## 数据来源

- FAO：162国农业工人性别构成
- IPUMS：51国人口普查数据

## 农业工人中的女性比例




- 农业就业份额 ≥70% 的国家，农业工人中女性约占 50%
- 农业就业份额 ≤10% 的国家，女性平均约占 30%
- 回归斜率 0.29，P值 0.01，统计显著
- IPUMS数据类似：斜率 0.33，P值 0.01

**结论：**穷国农业中女性比例更高，而女性在农业中平均生产率较低，为“穷国农业包含更多低生产率工人”提供了例证。

05

# 研究结论

Conclusion

## 研究结论

**农业跨国生产率差异大，部分源于工人在生存需求下的自选择；农业低生产率不一定是农业特有扭曲，可能反映整体经济效率问题。**

01

### 问题提出

- **现实数据**：农业跨国生产率差异远大于非农业，数据中 45倍 vs 4倍，比值 10.7
- **本文提出**：**工人自选择**是解释这一模式的重要机制

02

### 机制回顾

- **穷国**：生存性食品需求 → 大量劳动力留在农业 → **低 $z_a$ 工人**被迫务农 → 农业平均生产率低
- **富国**：食品需求易满足 → 少数人务农 → **只高 $z_a$ 工人**留下 → 农业平均生产率高
- **选择机制**使**农业差异约为非农业的 2–3倍**

**选择、农业和跨国生产率**

03

### 模型

- 包含两部门、工人异质性和生存性食品需求的一般均衡Roy模型
- 用美国工资分布数据校准模型

04

### 政策含义

- 农业低生产率不一定是农业特有扭曲的结果
- 可能反映整体经济效率低下：制度薄弱、产权保护不力、基础设施落后
- 改善整体制度 比 仅针对农业的扭曲 更根本

# 汇报完毕

# 不足之处敬请大家批评指正！